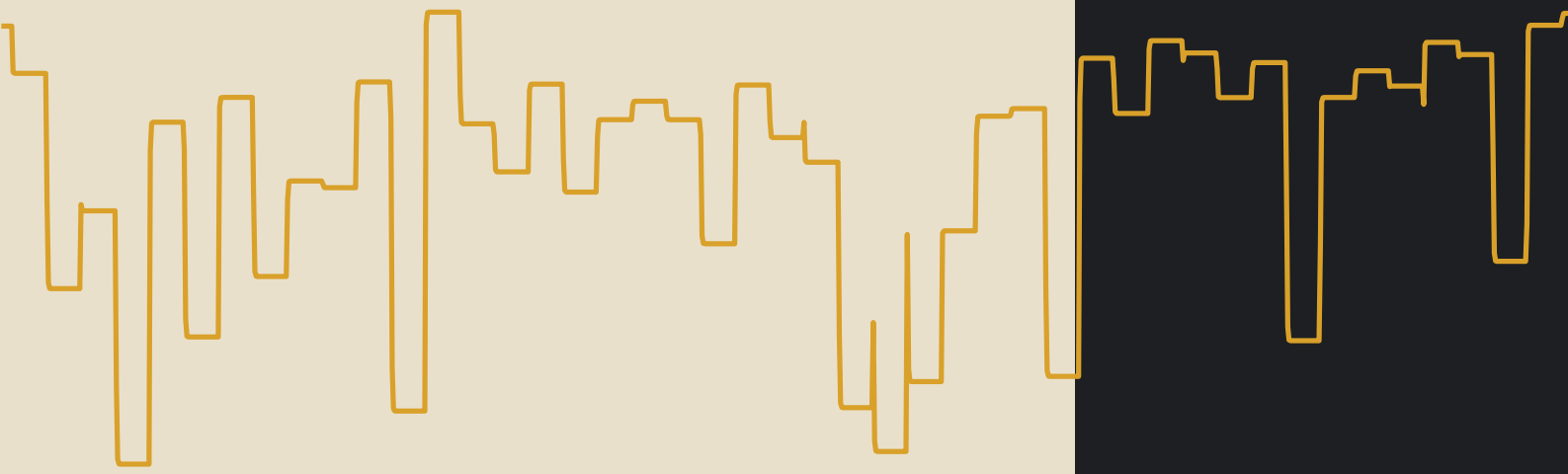
ALEA

Manuale d'uso

Filtro e sample/hold
per chitarra, basso e tutto il resto



Collateral Effects

Versione 1.3.1, novembre 2026

La linea che attraversa la copertina è un'uscita reale del modello: sei secondi di frequenza del filtro in modalità S/H.

Indice

Un filtro uscito da un laboratorio di sintetizzatori 3

Il pannello a colpo d'occhio 5

I comandi 6

Modalità FILTER 7

Modalità S/H 8

L'interno 9

Livelli e catena del segnale 10

MIDI e Arturia KeyLab 11

Ricette 12

Installazione e specifiche 13

Fonti e crediti 14

Prima di cominciare

ALEA ricostruisce in software un pedale del 1974: un filtro risonante che si apre seguendo la dinamica di chi suona, oppure salta a frequenze casuali scandite da un clock. Il circuito originale è stato modellato stadio per stadio, quindi il plugin reagisce come il pedale: alla forza della pennata, al volume dello strumento, alla posizione dei due potenziometri.

Il manuale è pensato per chi suona e produce. La prima parte racconta da dove viene il pedale e come veniva usato; poi si passa ai comandi, alle due modalità, ai livelli giusti in una sessione, al controllo MIDI con la KeyLab e ad alcune impostazioni di partenza.

Non serve conoscere l'elettronica per usare ALEA. Dove un dettaglio del circuito cambia il modo di suonare, lo trovi spiegato in termini musicali.

Convenzioni.

Le posizioni delle manopole sono indicate da 0 a 10, come sulla scala serigrafata. I nomi dei comandi sono scritti come sul pannello: FILTER RANGE, S/H SPEED, INPUT, OUTPUT.

Formati.

VST3, Audio Unit e applicazione Standalone per macOS (Apple Silicon e Intel).

1 Un filtro uscito da un laboratorio di sintetizzatori

A metà degli anni Settanta un marchio di effetti per chitarra di Chicago mise in un pedale due idee prese di peso dal mondo dei sintetizzatori: un filtro controllato in tensione e un generatore di tensioni casuali. Il risultato fu il Filter Sample/Hold, uno degli effetti più strani e più imitati del decennio.

Maestro, il marchio che inventò il pedale

Maestro era il marchio di effetti della Chicago Musical Instrument Company, la società che dal 1944 controllava Gibson. Fu Maestro a mettere in commercio il primo pedale fuzz, il Fuzz-Tone FZ-1, e per tutti gli anni Sessanta e Settanta il catalogo crebbe con effetti spesso concepiti in collaborazione con progettisti esterni.

Il più importante fu Tom Oberheim, un ingegnere californiano che aveva cominciato costruendo modulatori ad anello per musicisti di Los Angeles. Nel 1969 la CMI gli offrì un contratto per produrre il suo modulatore con il marchio Maestro, che diventò l'RM-1; seguì, all'inizio degli anni Settanta, il Phase Shifter PS-1, pensato come alternativa compatta all'altoparlante rotante Leslie e diventato uno dei suoi prodotti più venduti.

1974: il filtro del SEM in un pedale

Nel 1974 Oberheim presentò il SEM, un modulo di sintesi senza tastiera da affiancare ai Minimoog e agli ARP 2600 dell'epoca. Il suo cuore era un filtro risonante a due poli, dal suono più aperto e vocale dei filtri a quattro poli allora più diffusi.

Lo stesso anno Oberheim realizzò un pedale con un filtro dello stesso tipo, un inseguitore d'inviluppo e un circuito sample-and-hold. Uscì con il suo marchio come Voltage Controlled Filter e, con una grafica diversa ma lo stesso circuito, come Maestro FSH-1 Filter Sample/Hold. Con la distribuzione Maestro fu la versione più diffusa; quella Oberheim è oggi molto più rara.

1944
La Chicago Musical Instrument Company acquisisce il controllo di Gibson.

1962
Maestro FZ-1 Fuzz-Tone, il primo fuzz in commercio.

1969
Contratto con Oberheim: il modulatore ad anello diventa Maestro RM-1.

1971–72
Maestro PS-1 Phase Shifter.

1974
Oberheim SEM e Voltage Controlled Filter, venduto anche come Maestro Filter Sample/Hold.

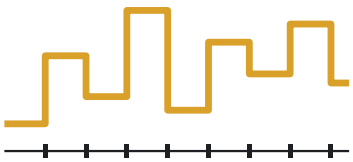
1975
Norlin, che ha assorbito la CMI, cancella grandi ordini di prodotti Maestro: Oberheim si concentra sui sintetizzatori polifonici.

1979
Norlin chiude la produzione Maestro.

Il sample-and-hold, dalla sala synth alla pedaliera

Nei sintetizzatori modulari il sample-and-hold era un modulo semplice e amatissimo: legge il valore di una sorgente di rumore a ogni colpo di clock e lo tiene fermo fino al colpo successivo. Ne esce una scala di tensioni casuali che, mandata al filtro, produce quel gorgoglio a gradini che negli anni Settanta suonava come “il computer”. Moog lo offriva già nei primi modulari, e l'ARP 2600 aveva il rumore collegato all'ingresso del sample-and-hold senza bisogno di cavi.

Il Filter Sample/Hold portò questo effetto sotto i piedi di un chitarrista. Un deviatore sceglie fra le due anime del pedale; la manopola S/H SPEED regola la velocità del clock, FILTER RANGE la sensibilità del filtro. Per generare il rumore il circuito usa un transistor scelto apposta perché rumoroso: un difetto trasformato in strumento.



Il principio del sample-and-hold: a ogni impulso del clock (le tacche in basso) il valore del rumore viene catturato e tenuto fermo.

Passa-basso o passa-banda?

Le descrizioni d'epoca e dei collezionisti parlano spesso di passa-basso. Lo schema da cui parte ALEA preleva l'uscita dal ramo passa-banda del filtro: la voce è stretta e vocale, più vicina a un wah, ed è questo il suono che il plugin riproduce.

Come si usava

In modalità Filter il pedale è un filtro a inviluppo, quello che oggi chiameremmo auto-wah: più forte si suona, più il filtro si apre. Era perfetto per le parti ritmiche funk, dove ogni pennata stoppata diventa una vocale, e funzionava altrettanto bene sul basso.

In modalità Sample/Hold il filtro salta a ogni battito del clock su una frequenza diversa, indipendentemente da quello che si suona. Su un accordo tenuto nasce un arpeggio di timbri casuale; su un riff, un'animazione ritmica che nessun wah può imitare. È il lato che ha reso il pedale celebre e che più si associa all'immaginario retrofuturista dell'epoca.

Una vita breve e una lunga eredità

Il pedale restò in produzione pochi anni: alla fine del 1975 Norlin cancellò gli ordini a Oberheim, che si dedicò ai sintetizzatori polifonici, e nel 1979 il marchio Maestro chiuse. Gli esemplari sopravvissuti sono diventati oggetti da collezione; uno appartenuto a Tom Verlaine dei Television è passato di recente dal mercato dell'usato. Il circuito vive in molte riedizioni e derivati, come la serie Robotalk di Xotic.

2 Il pannello a colpo d'occhio



1 **INPUT** livello in ingresso

2 **OUTPUT** livello d'uscita

3 **LIMIT** protezione dell'uscita, con spia

4 **Stato MIDI** ultimo CC ricevuto o MIDI Learn in corso

5 **INTERNO** apre i trimmer del circuito

6 **Finestra** frequenza del filtro negli ultimi 4 secondi

7 **LED** effetto inserito; lampeggia a ogni campione S/H

8 **Footswitch** inserisce ed esclude l'effetto

9 **FILTER RANGE** sensibilità dell'inviluppo

10 **Deviatore** FILTER oppure S/H

11 **S/H SPEED** velocità del clock

La disposizione dei comandi è quella del pedale; la grafica è originale. Finestra e LED non esistono sull'hardware: sono aggiunte del plugin per vedere cosa sta facendo il filtro. L'interfaccia si ridimensiona trascinando l'angolo in basso a destra.

3 I comandi

Footswitch

Inserisce ed esclude l'effetto. Come sull'originale, a effetto escluso il segnale passa comunque dallo stadio d'ingresso del pedale, che toglie una piccola parte delle frequenze più basse, sotto i 30 Hz circa. Il passaggio fra suono diretto ed effetto è sfumato in pochi millisecondi, quindi non produce clic. Il footswitch coincide con il bypass della DAW.

FILTER RANGE

È la sensibilità del filtro a inviluppo: decide quanto si apre il filtro per una data intensità di suono. A 0 il filtro resta fermo sulla sua frequenza di riposo; verso 10 basta un tocco leggero per spalancarlo oltre i 10 kHz. La curva è logaritmica, come sul pedale: la prima metà della corsa è quella dei suoni più sottili.

In modalità S/H questa manopola non ha effetto, esattamente come sull'hardware.

Deviatore FILTER / S/H

Sceglie chi muove il filtro: la dinamica di chi suona (FILTER) oppure il generatore casuale (S/H). Si può commutare a effetto inserito, anche durante l'esecuzione.

S/H SPEED

Velocità del clock del sample-and-hold, da circa 1,7 a 12 colpi al secondo. Come FILTER RANGE agisce su una sola modalità: in FILTER il clock continua a girare ma non viene ascoltato. Fermando il puntatore sulla manopola compare la frequenza esatta in hertz.

INPUT, OUTPUT e LIMIT

Due regolazioni di servizio sulla barra superiore, da −24 a +24 dB. INPUT parte da +10,8 dB, il valore giusto per una chitarra collegata direttamente all'ingresso della scheda audio. INPUT stabilisce con quanta forza il segnale arriva al “pedale” e quindi quanto lavora l'inviluppo; OUTPUT compensa il volume finale. LIMIT, attivo di partenza, impedisce che i picchi superino −1 dBFS: la spia si accende quando interviene. Il capitolo 7 spiega come impostarli.

Gesti utili.

Trascina in verticale o in orizzontale per girare una manopola. Il doppio clic riporta FILTER RANGE e S/H SPEED a 5, INPUT a +10,8 dB e OUTPUT a 0 dB. Il clic destro su qualunque comando apre il menu MIDI.

Automazione.

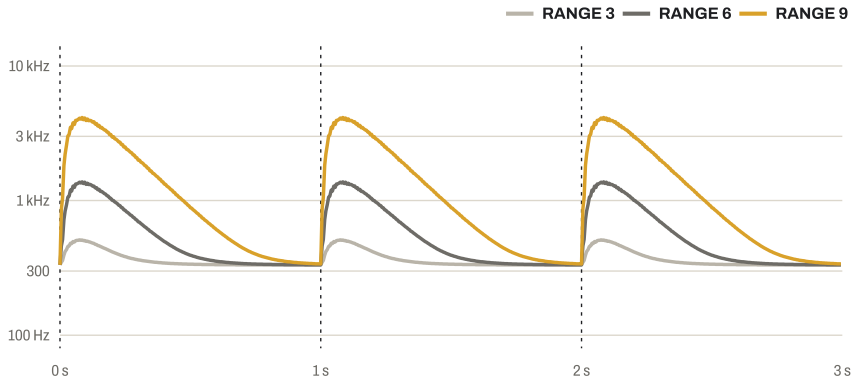
Tutti i comandi, trimmer interni compresi, compaiono nella lista dei parametri della DAW e si possono automatizzare.

Mono.

Il pedale è mono: ALEA prende il segnale da qualunque canale arrivi e manda lo stesso suono su entrambe le uscite.

4 Modalità FILTER

In FILTER il pedale ascolta il tuo strumento. Ogni nota apre il filtro con un attacco rapido e lo lascia richiudere lentamente: la pennata diventa una vocale che scivola da “a” a “u”.



Tre note di La pizzicate (le linee verticali) con FILTER RANGE a 3, 6 e 9. Il filtro si apre in pochi millesimi di secondo e si richiude in circa mezzo secondo. Più alto il RANGE, più in alto arriva il picco. Dati calcolati dal modello di ALEA.

Come risponde

L'inviluppo legge solo l'intensità del segnale, non l'altezza delle note. Una pennata forte apre di più, una nota che si spegne fa richiudere il filtro: è l'esecuzione a disegnare il suono. Sotto una certa soglia il filtro non si muove affatto, e questo aiuta a tenere tranquilli i passaggi suonati piano.

Il filtro è molto risonante. Quando una nota cade proprio sulla frequenza a cui è arrivato il filtro, il suono si gonfia e, se suoni forte, si sporca leggermente: è il comportamento del circuito originale ed è parte del suo carattere.

Da dove partire.

RANGE a 5 con una chitarra registrata a livello normale. Se il filtro sembra pigro, alza RANGE o INPUT; se resta sempre aperto, abbassali.

Funk.

Pennate stoppate in sedicesimi, pickup al manico, RANGE fra 5 e 7. Suona con dinamica: è lei che fa il groove.

Basso.

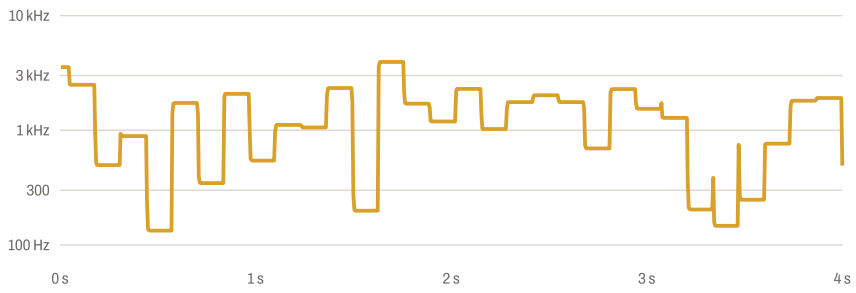
RANGE più basso, fra 3 e 5, perché le note gravi hanno molta energia. Le linee slap diventano elastiche senza perdere la fondamentale.

Dopo un fuzz.

Il fuzz rende il segnale costante e il filtro resta aperto: abbassa RANGE o metti ALEA prima del fuzz per avere più movimento.

5 Modalità S/H

In S/H il filtro smette di ascoltarti e segue un clock: a ogni colpo salta su una frequenza scelta a caso. Il suono diventa una sequenza di timbri, ogni volta diversa.



Quattro secondi con S/H SPEED a 6, circa 7,6 gradini al secondo. Le frequenze vanno da poche centinaia di hertz a qualche kilohertz; ogni tanto il filtro scende sul suo minimo. Dati calcolati dal modello di ALEA.

La velocità del clock

S/H SPEED	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hz	**1,7**	**2,3**	**3,1**	**4,0**	**5,1**	**6,3**	**7,6**	**8,9**	**10,1**	**11,1**	**12,0**

Il clock del pedale è libero, non agganciato al tempo del brano. Per avvicinarti a un tempo usa la tabella qui sotto, poi rifinisci a orecchio guardando il lampeggio del LED. Su tempi lenti una piccola differenza va bene: il leggero scorrimento rispetto alla battuta è parte del fascino.

BPM	Crome	Terzine di crome	Semicrome
80	**1,5** 2,67 Hz	**3,0** 4,00 Hz	**4,2** 5,33 Hz
90	**1,9** 3,00 Hz	**3,4** 4,50 Hz	**4,7** 6,00 Hz
100	**2,3** 3,33 Hz	**3,9** 5,00 Hz	**5,3** 6,67 Hz
110	**2,6** 3,67 Hz	**4,3** 5,50 Hz	**5,8** 7,33 Hz
120	**3,0** 4,00 Hz	**4,7** 6,00 Hz	**6,3** 8,00 Hz
130	**3,3** 4,33 Hz	**5,1** 6,50 Hz	**6,8** 8,67 Hz
140	**3,6** 4,67 Hz	**5,5** 7,00 Hz	**7,4** 9,33 Hz

Il numero in grassetto è la posizione di S/H SPEED, sotto la frequenza corrispondente. Ogni gradino dura un istante in più di quanto indica la formula: dopo ogni campione il filtro ha bisogno di circa un millisecondo per assestarsi.

Accordi tenuti.
Il S/H dà il meglio su suoni che durano: accordi aperti, note lunghe, pad di synth. Su note brevi molti gradini cadono nel silenzio.

Più o meno caos.
L'ampiezza e la posizione dei salti si regolano dai trimmer interni (capitolo 6). FILTER RANGE qui non ha effetto.

Ritmo che respira.
Con S/H SPEED fra 1 e 3 i gradini sono abbastanza lunghi da sembrare cambi di registro; sopra 7 diventano un gorgoglio continuo.

6 L'interno

Il pulsante INTERNO apre il fondo del pedale: i trimmer che regolano il sample-and-hold e due scelte che sull'hardware dipendevano dal caso, cioè quale esemplare possiedi e come ci colleghi la chitarra.



S/H OFFSET

Sposta tutti i gradini più in alto o più in basso. Con valori bassi la sequenza si concentra sui timbri scuri e molti salti finiscono sul minimo del filtro; con valori alti i gradini restano chiari e nasali.

S/H LEVEL

Decide quanto sono ampi i salti. Basso: piccole variazioni attorno a un timbro centrale, quasi un vibrato di colore. Alto: salti enormi fra il registro più cupo e quello più acuto.

RUMORE Q4

Il transistor che genera il caso era scelto a mano perché rumoroso, e ogni pedale ne aveva uno diverso. Più rumore significa gradini più spesso estremi.

Esemplare

Nessun pedale dell'epoca era identico a un altro: resistenze e condensatori avevano tolleranze del 10–20 % e i due chip del filtro non erano mai uguali fra loro. Il numero di serie sceglie un esemplare con le sue piccole differenze di timbro, risonanza, risposta alla dinamica e velocità del clock. Con 0 il plugin usa i valori esatti dello schema; *A caso* pesca un pedale nuovo, e lo stesso numero dà sempre lo stesso suono.

Carico pickup

Collegata al pedale, una chitarra con pickup passivi perde un po' di brillantezza, perché l'ingresso del pedale la carica più di una scheda audio. Se registri la chitarra in DI e poi usi ALEA, attiva *Carico pickup* per ritrovare quel suono, anche a effetto escluso. Lascialo spento con bassi attivi, synth e tracce già registrate con il pedale vero.

Taratura di fabbrica.
S/H OFFSET 30 %, S/H LEVEL 45 %, RUMORE Q4 3,00. Con questi valori la maggior parte dei gradini cade fra 150 Hz e 3 kHz. Il pulsante VALORI DI FABBRICA, o il doppio clic su un trimmer, li ripristina.

Solo S/H.
I tre trimmer agiscono soltanto in modalità S/H. Esemplare e carico pickup valgono invece in entrambe le modalità.

Da salvare.
Le regolazioni interne, esemplare compreso, fanno parte del preset e del progetto della DAW: due istanze di ALEA possono comportarsi come due pedali diversi.

7 Livelli e catena del segnale

Un filtro a inviluppo dipende da quanto forte gli arriva il segnale. Un pedale vero riceve la tensione di un pickup; un plugin riceve numeri. Mettere d'accordo le due cose è il compito di INPUT.

La taratura di ALEA

INPUT parte da +10,8 dB: è la taratura giusta per una chitarra collegata direttamente all'ingresso della scheda audio, con il guadagno della scheda a un livello normale. Il pedale riceve così la stessa tensione che gli darebbe il pickup.

- Se il filtro si apre poco, alza INPUT di qualche dB; se resta sempre aperto, abbassalo.
- Synth, loop di batteria e tracce masterizzate vicine a 0 dBFS: porta INPUT verso 0 dB o meno, altrimenti il filtro resta quasi sempre aperto.
- Dopo aver trovato il movimento giusto, usa OUTPUT per riportare il volume al livello del suono diretto.

Il volume dell'effetto e LIMIT

Con una normale parte di chitarra l'effetto suona più o meno allo stesso volume del suono diretto. Il filtro però ha un picco di risonanza molto pronunciato: una nota che cade sulla frequenza del filtro può uscire anche 20 dB sopra il resto. Il pedale vero regge senza problemi, ma in digitale tutto ciò che supera 0 dBFS viene tagliato di netto e gracchia come un altoparlante rotto.

Per questo LIMIT è attivo di partenza: tiene i picchi sotto −1 dBFS senza aggiungere latenza e senza toccare la saturazione del circuito, che resta quella del pedale. Disattivalo solo se metti un tuo limitatore subito dopo ALEA.

Dove metterlo

Sul pedale vero la posizione classica è all'inizio della catena, prima di distorsori e amplificatore, dove sente tutta la dinamica dello strumento. In una DAW vale lo stesso: inseriscilo prima dell'emulazione di amplificatore. Dopo un overdrive leggero diventa più aggressivo; dopo un fuzz l'inviluppo perde movimento, mentre il S/H continua a funzionare benissimo.

Chitarra in DI.
Se la chitarra è registrata direttamente nella scheda audio, prova *Carico pickup* nel pannello INTERNO: il suono diventa quello della chitarra collegata al pedale.

Oltre la chitarra.
Piano elettrico, clavinet e synth monofonici sono territorio naturale per entrambe le modalità. Per un loop di batteria prova S/H con SPEED lento: i colpi cambiano colore a ogni gradino.

Frequenza di campionamento.
ALEA lavora internamente a 176–192 kHz qualunque sia quella del progetto. La latenza aggiunta è di pochi campioni e viene comunicata alla DAW.

8 MIDI e Arturia KeyLab

Tutti i comandi di ALEA, trimmer interni compresi, si possono muovere da una tastiera controller. Quattro sono già assegnati; gli altri si collegano in pochi secondi con il MIDI Learn.

Comando	CC predefinito	Comportamento
FILTER RANGE	**20**	continuo, da 0 a 127
S/H SPEED	**21**	continuo, da 0 a 127
Deviatore FILTER / S/H	**22**	commuta a ogni pressione
Footswitch	**64**	commuta a ogni pressione (pedale sustain)

MIDI Learn

1. Clic destro sul comando da assegnare, poi *MIDI Learn*. Il comando si illumina e la barra superiore chiede di muovere un controllo.
2. Gira una manopola o premi un pulsante della KeyLab. L'assegnazione è fatta; il messaggio usato per l'apprendimento non sposta il comando.
3. Dallo stesso menu puoi rimuovere un'assegnazione o tornare a quelle predefinite. Le assegnazioni vengono salvate con il progetto.

Deviatore e footswitch cambiano stato quando il valore supera la metà e poi torna giù. Imposta i pulsanti della KeyLab in modalità *Gate* (momentanea) con Arturia MIDI Control Center; in modalità *Toggle* servirebbero due pressioni.

In Ableton Live

Un effetto audio in Live non riceve MIDI da solo. Hai due strade:

- **Mappatura di Live.** Apri la finestra dei parametri di ALEA con *Configura*, entra in modalità MIDI Map con Cmd+M, clicca il parametro e muovi il controllo. È la strada più semplice per pochi comandi.
- **Traccia MIDI.** Crea una traccia MIDI con ingresso KeyLab e Monitor su *In*; in *MIDI To* scegli la traccia della chitarra e poi ALEA. In questo modo funzionano le assegnazioni e il MIDI Learn del plugin. Con la versione AU serve ALEA 1.3.1 o successiva.

L'applicazione Standalone riceve la KeyLab direttamente: scegli il dispositivo MIDI nelle impostazioni audio.

Sul palco.
Un pedale sustain sulla KeyLab manda il CC 64: senza configurare nulla diventa il footswitch di ALEA.

Controllo costante.
La barra superiore mostra l'ultimo CC ricevuto con il suo valore: utile per capire che cosa manda un controllo prima di assegnarlo.

9 Ricette

Punti di partenza da adattare al tuo strumento e al tuo livello d'ingresso. Tutte partono con INPUT e OUTPUT ai valori iniziali (+10,8 e 0 dB) e i trimmer interni ai valori di fabbrica.

Chicken scratch

Modo	RANGE	SPEED
FILTER	**5,5**	**—**

Pennate stoppate in sedicesimi sul manico. Il filtro deve chiudersi fra un colpo e l'altro: se resta aperto, abbassa INPUT.

Basso gommoso

Modo	RANGE	SPEED
FILTER	**3,5**	**—**

Linee in ottava o slap. Mantiene la fondamentale e aggiunge un “uau” a ogni nota.

Wah lento

Modo	RANGE	SPEED
FILTER	**8**	**—**

Note lunghe suonate piano e poi forte. Il filtro sale con la dinamica e scende lentamente mentre la nota si spegne.

Computer anni Settanta

Modo	RANGE	SPEED
S/H	**—**	**8**

Un accordo tenuto con poca distorsione. Il gorgoglio veloce che ha reso famoso il pedale.

Arpeggio casuale

Modo	RANGE	SPEED
S/H	**—**	**6,3**

A 120 BPM vale un gradino per semicroma. Su un pad di synth crea una sequenza di timbri che non si ripete mai.

Cambi di colore

Modo	RANGE	SPEED
S/H	**—**	**1,5**

Su un loop di batteria o un piano elettrico. Ogni battuta prende un colore diverso; con S/H LEVEL basso l'effetto è più discreto.

Modo	RANGE	SPEED

Modo	RANGE	SPEED

Le due schede vuote servono per annotare le tue impostazioni, trimmer interni compresi, se stampi il manuale.

10 Installazione e specifiche

Installare

1. Scarica *ALEA-macOS.zip* e aprilo: trovi i plugin VST3 e AU, l'applicazione Standalone e lo script *Installa ALEA*.
2. Fai doppio clic su *Installa ALEA.command* e inserisci la password di amministratore. Lo script copia i plugin nelle cartelle di sistema e toglie il blocco di sicurezza applicato ai file scaricati.
3. Riavvia la DAW. ALEA compare fra gli effetti di Collateral Effects, nella categoria dei filtri.

Se macOS non consente di aprire lo script, fai clic destro su di esso e scegli *Apri*.

Formati	VST3, Audio Unit, applicazione Standalone
Sistema	macOS 11 o successivo, Apple Silicon e Intel
Canali	mono o stereo in ingresso; elaborazione mono, uscita copiata su tutti i canali
Frequenze di campionamento	da 44,1 a 192 kHz; elaborazione interna a 176–192 kHz
Frequenza del filtro	da circa 140 Hz a oltre 10 kHz
Clock S/H	da 1,7 a 12 Hz
Esemplari	valori nominali dello schema oppure 9999 esemplari con tolleranze dei componenti
MIDI	Control Change con MIDI Learn; assegnazioni salvate nel progetto
Percorsi	/Library/Audio/Plug-Ins/VST3, /Library/Audio/Plug-Ins/Components, /Applications

Prima prova.

Apri l'applicazione Standalone, scegli l'ingresso della scheda audio a cui è collegata la chitarra e concedi l'accesso al microfono quando macOS lo chiede: senza quel permesso l'app riceve solo silenzio.

Disinstallare.

Cancella ALEA.vst3, ALEA.component e ALEA.app dai percorsi indicati nella tabella.

11 Fonti e crediti

Fonti storiche

Tom Oberheim, *Product History*, tomoberheim.com: cronologia dei prodotti, Voltage Controlled Filter e Maestro Filter Sample/Hold (1974).

Wikipedia, voci *Tom Oberheim* e *Oberheim Electronics*: contratto con la CMI, RM-1, PS-1, ordini cancellati da Norlin nel 1975.

Catalinbread, *Kula's Cabinet: Maestro FSH-1 Filter/Sample Hold*: progetto, componenti rumorosi usati di proposito, uso musicale.

General Guitar Gadgets, *Maestro Filter Sample/Hold*: stesso circuito della versione Oberheim, uso su chitarra e basso.

Sweetwater, *Maestro: the world's first and weirdest pedal company returns*: chiusura della produzione Maestro nel 1979.

Guitar World, *Maestro Phase Shifter*; Sound On Sound, *Synth Secrets: from sample & hold to sample-rate converters*.

Gforce, *A history of the SEM*; Google Arts & Culture, *Timeline of synthesis*.

Retrofret, scheda dell'FSH-1 appartenuto a Tom Verlaine; Effects Database, scheda Maestro FSH-1.

Modello del circuito

ALEA è costruito sullo schema del Filter Sample/Hold ridisegnato da JD Sleep (revisione del 14 maggio 2001) e sulle foto del circuito stampato originale. Tutti i grafici di questo manuale sono calcolati dal modello del plugin.

Marchi

Maestro, Oberheim, Gibson, Moog, ARP, Ableton e Arturia sono marchi dei rispettivi proprietari, citati solo a scopo storico e descrittivo. ALEA non è affiliato né approvato da nessuno di essi. Font: Archivo e Archivo Black (SIL Open Font License), Inter (SIL Open Font License).

ALEA

Collateral Effects
Versione 1.3.1
novembre 2026

Uso personale e non commerciale.